AUTD3 触覚ボードキット
セットアップ手順書
(ADLINK MXE-210 編)

版	日付	内容
1.00	2026/06/15	初版
1.10	2026/11/10	修正

変更履歴

版数	発行日	改版内容
1.00	2026/06/15	初版
1.10	2026/11/10	7.2.1 Rust サンプル 確実にオフライン環境(キャッシュ優先)でビルドされるよう ビルド時のコマンドに「`--offline`」オプションを追加。

セットアップ手順書

目次

1. 概要 2
1.1. セットアップ対象 2
1.2. セットアップの流れ 2
2. 準備するもの 3
3. セットアップ用 USB メディア作成 4
3.1. 準備等 4
3.2. OS インストール用 USB メディア 5
3.3. 環境セットアップ用 USB メディア 8
4. ハードウェアセットアップ 9
5. OS インストール 10
6. サンプル環境セットアップ 19
7. 動作確認 23
7.1. 機器接続 23
7.2. サンプルプログラム実行 24
7.2.1. Python サンプル 24
7.2.1. Rust サンプル 25

セットアップ手順書

1. 概要

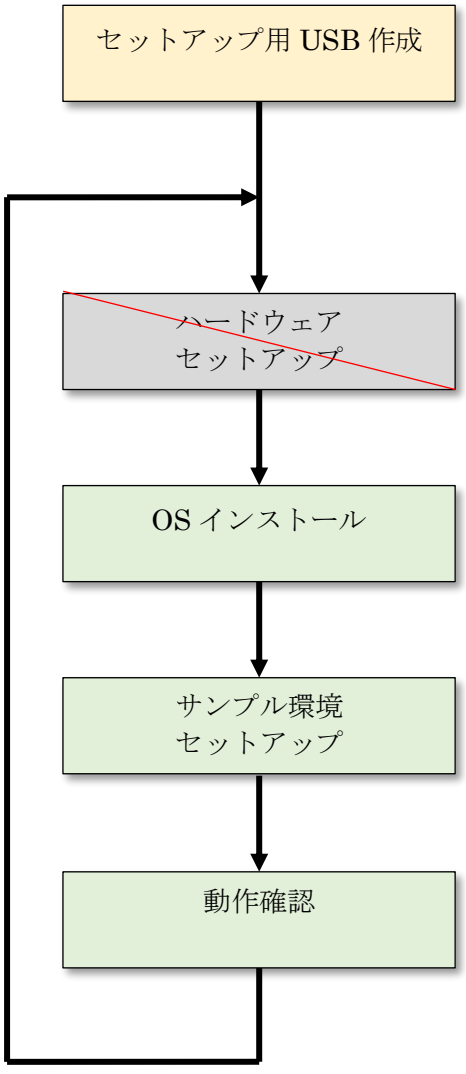
1.1. セットアップ対象

・ 本書は、AUTD3 触覚ボード(以下 AUTD3 ボード)のスターターキット PC に
下記をセットアップ及び再セットアップする手順について記述します。

① OS(Linux)
② AUTD3 ボード及びサンプルプログラムの動作に必要なパッケージ
③ サンプルプログラム及びサンプルプログラム実行用環境

1.2. セットアップの流れ

・ セットアップの流れを下記に示します。



セットアップに必要な下記 USB メディアを作成します。
OS インストール用 USB メディア
環境セットアップ用 USB メディア
上記 USB メディアは、複数のセットアップで使用できます。

ADLINK MXE-210 ではハードウェアセットアップは不要です。

キット PC に OS をインストールします。

キット PC にサンプルプログラム及びサンプルプログラムの動作環境
(パッケージ類)をセットアップします。

サンプルプログラムを動作させ、
AUTD3 ボードが動作することを確認します。
最終的な動作確認時のみ AUTD3 ボードが必要となります。

・ 既にセットアップされている PC に対して以降の手順で再セットアップを行った場合、
既存のファイル等は全て削除されますので、必要なファイルは事前にバックアップを取得してください。
（再セットアップを行うと、出荷時の状態に戻ります）

2. 準備するもの

・ 各作業にて必要な機器類を下記に示します。

作業ステップ	必要機器類	説明
セットアップ用 USB 作成	① 作業用 PC(Windows10or11) ② OS インストール用 USB メディア ③ 環境セットアップ用 USB メディア ④ インターネット回線	作業用 PC で 各 USB メディアを作成します。 ファイルのダウンロードに インターネット回線が必要です。
ハードウェアセットアップ	ハードウェアのセットアップ作業は必要ありません。	
OS インストール	① キット PC (キーボード/マウス/モニタ) ② OS インストール用 USB メディア	
サンプル環境セットアップ	① キット PC (キーボード/マウス/モニタ) ② 環境セットアップ用 USB メディア	
動作確認	① キット PC (キーボード/マウス/モニタ) ② AUTD3 ボード ③ AUTD3 ボード用電源(DC 24V) ④ AUTD3 ボード接続用 LAN ケーブル	

3. セットアップ用 USB メディア作成

3.1. 準備等

- セットアップ用 USB メディア作成では、Windows10/11 がインストールされインターネット経由で必要なファイルをダウンロードできる環境が必要です。

- 本作業で作成される USB メディアは、複数のキット PC セットアップで使いまわすことができます。
  ただし複数のセットアップを平行して実施する場合は、平行作業するキット PC 台分の
  USB メディアが必要となります。

- USB メディアは **FAT32** または **exFAT** でフォーマットされた状態
  (内部データが削除された状態、かつ、フォーマット可能なことを確認できた状態)で準備してください。

- セットアップ用 USB メディアは下記の２つを用意します。

名称	必要容量	用途
OS インストール用 USB メディア	8GB 以上	OS(Ubuntu)のインストールを行います。
環境セットアップ用 USB メディア	2GB 以上	サンプル及びサンプルを動作させるための追加パッケージをインストールし、 デスクトップ上のアイコン等を作成します。

3.2. OS インストール用 USB メディア

(1) メディア作成ツールのダウンロード

・ 下記よりメディア作成ツール(Rufus)を作業用 PC 内にダウンロードします。

Rufus Portable 版 ver 4.11

配布元は下記になります。

https://rufus.ie/downloads/

[ダウンロード] - [rufus-4.11p.exe]をクリック

・ 下記ファイルがダウンロードされます。(2MB ほどです)

rufus-4.11p.exe

・ 上記ファイルはポータブル版となっており、PC へのインストールは必要ありません。

(2) Linux イメージファイルのダウンロード

・ 下記より Ubuntu のインストール用イメージを作業用 PC 内にダウンロードします。

ubuntu-24.04.4-desktop-amd64.iso

配布元は下記になります。

https://ftp.riken.jp/Linux/ubuntu-releases/24.04/

「Desktop image」－「64-bit PC (AMD64) desktop image」

・ 下記ファイルがダウンロードされます。(6.5GB 程あります)

ubuntu-24.04.4-desktop-amd64.iso

(3) OS インストール用 USB メディアの作成

・ 下記手順で OS インストール用 USB メディアを作成します。
(次ページに画面イメージがあります)

① OS インストール用 USB メディアを PC にセット
USB 内部のデータは全て削除されます。

② メディア作成ツール(Rufus)を起動
ダウンロードした rufus-4.11p.exe をエクスプローラ等から起動してください。

③ 「デバイス」欄で USB メディアを選択

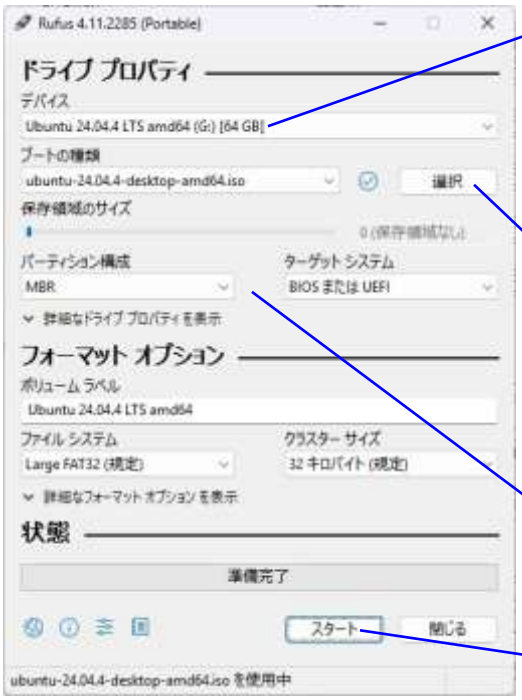
④ 「ブートの種類」の「選択」ボタンをクリックし、
ダウンロードした Linux イメージファイル(ubuntu-24.04.4-desktop-amd64.iso)を選択
「パーティション構成」欄は「MBR」、「ターゲットシステム」欄は「BIOS または UEFI」を選択

⑤ 「スタート」ボタンをクリック

⑥ 「ISOHybrid イメージの検出」ダイアログでは「ISO イメージモードで書き込む(推奨)」を選択し、
「OK」をクリック

⑦ 「データ消去警告」ダイアログでは、USB を確認して、「OK」をクリック

⑧ 完了後、、「閉じる」をクリック

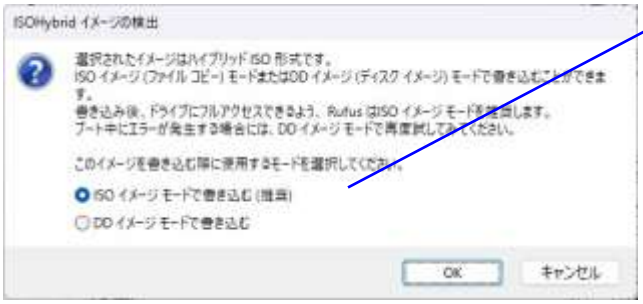


③ OS インストール用 USB メディアの
ドライブ(USB メディアの名称)を選択

④ クリックするとファイル選択ダイアログが
表示さるので、ダウンロードした
ubuntu-24.04.4-desktop-amd64.iso
を選択

変更しない

⑤ [スタート]クリックで下記ダイアログが
表示される



⑥ 「ISO イメージモードで書き込む」 を
選択し、OK



⑦ もう一度 USB を確認し、
OK クリックで書き込み開始

3.3. 環境セットアップ用 USB メディア

(1) 環境セットアップ用ファイルのダウンロード

・ 下記より環境セットアップ用ファイル(AUTD3_Setup.zip)を作業用 PC 内にダウンロードします。

AUTD3_Setup.zip

(2) 環境セットアップ用メディアへの展開(コピー)

・ 上記でダウンロードしたファイルを**展開し、ファイルとフォルダを USB メディアにコピー**してください。

・ 環境セットアップ用 USB メディアの中は下記フォルダ構成となります。

```
USB
 |   setup.sh
 |
 ├──base_packages_japanese
 |       fonts-noto-cjk-extra_1%3a20230817+repack1-3_all.deb
 |       gnome-user-docs-ja_46.0-1ubuntu1_all.deb
 |        :
 |
 ├──python_autd3
 |       numpy-2.4.2-cp312-cp312-manylinux_2_27_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl
 |       pyautd3-38.0.1-py3-none-manylinux1_x86_64.whl
 |       pyautd3_link_ethercrab-38.0.1-py3-none-manylinux1_x86_64.whl
 |
 ├──python_packages
 |       2to3_3.12.3-0ubuntu2.1_all.deb
 |       binutils-common_2.42-4ubuntu2.8_amd64.deb
 |        :
 |
 ├──python_sample
 |       sample01_single.py
 |       sample02_multi.py
 |       sample03_move.py
 |       sample04_bessel.py
 |       sample05_stm.py
 |
 ├──rust_autd3
 |       cache.zip
 |
 ├──rust_install
 |       rust-1.94.1-x86_64-unknown-linux-gnu.tar.xz
 |
 ├──rust_packages
 |       curl_8.5.0-2ubuntu10.8_amd64.deb
 |       libcurl3t64-gnutls_8.5.0-2ubuntu10.8_amd64.deb
 |        :
 |
 └──rust_sample
         Sample01_single.rs
         Sample02_multi.rs
         Sample03_move.rs
         sample04_bessel.rs
         Sample05_stm.rs
```

4. ハードウェアセットアップ

ADLINK MXE-210 の場合、ハードウェアセットアップは必要ありません。

5. OS インストール

・ 下記手順にて OS(Ubuntu)のインストールを行います。

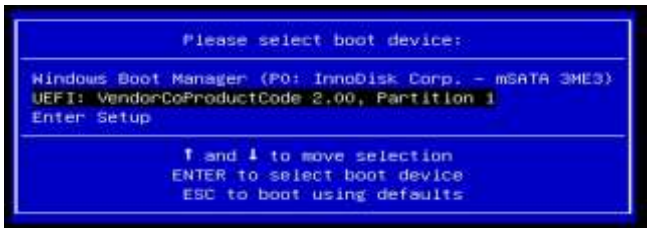
① OS インストール用 USB メディアを PC にセット
前面または背面の USB ポートに「OS インストール用 USB メディア」を挿入します。

② USB メディアから起動
下記の手順で USB メディアからの起動を行います。

2-1 ADLINK ロゴが表示されているタイミングで、F12 キーを押す



2-2 I ブートメニューから「UEFI:VendorCoProductCode 2.00」を選択し、Enter を押す



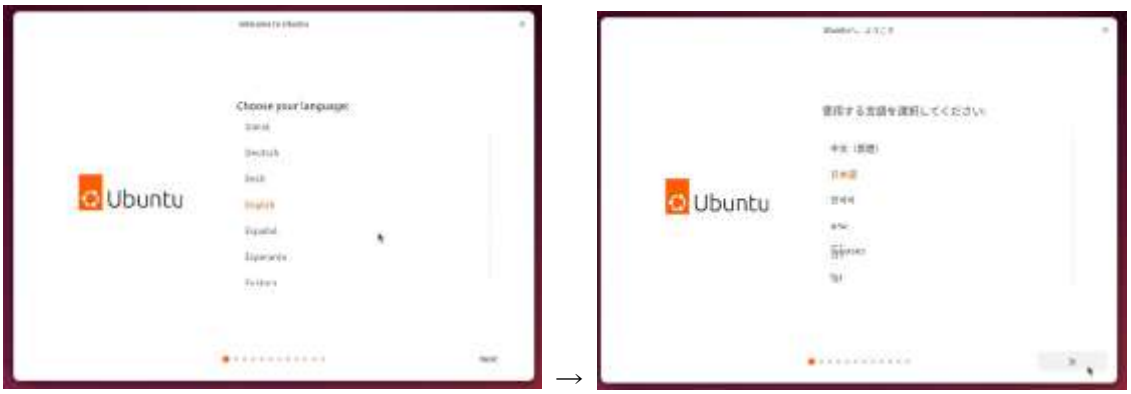
③ Grub メニュー選択
OS インストール用 USB メディアから起動した場合、下記の Grub メニューが表示されます。



Grub メニューから「Try or Install Ubuntu」を選択肢、Enter を押します。
暫く待つと Ubuntu のグラフィカルインストール画面が表示されます。

④ 言語選択

リスト(スクロール可能)から「日本語」を選択します。



リストの「日本語」項目を選択すると画面表示が日本ととなります。

日本語になった状態で「次」をクリックします。

（キーボードで選択した場合は日本語にならない場合があります。マウスで選択してください）

⑤ アクセシビリティ選択

特に必要がなければ「次」をクリックします。



⑥ キーボードレイアウト選択

リストから「日本語」を選択します。



選択後、「次」をクリックします。

⑦ インターネットの接続方法選択



「今はインターネットに接続しない」が選択されていることを確認し、「次」をクリックします。

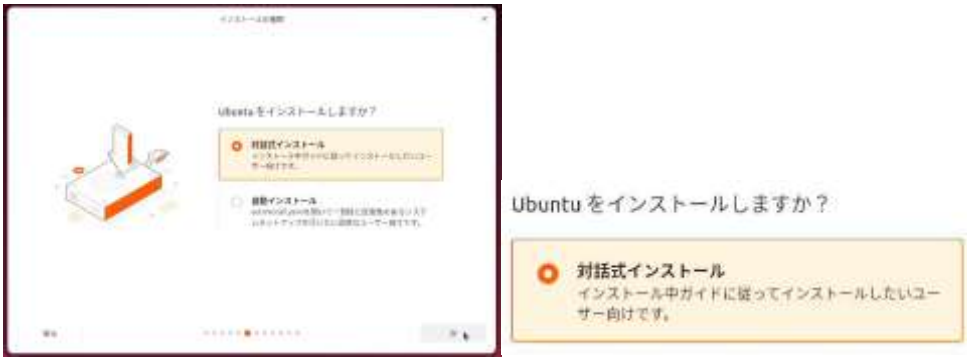
キット PC はインターネットに接続しないでください。
Ubuntu のアップデート機能によりライブラリ等が更新され、
動作不良を起こす可能性があります。

⑧ 使用方法選択



「Ubuntu をインストール」を選択肢、「次」をクリックします。

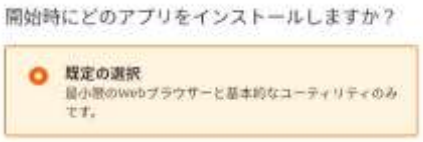
⑨ インストール方式の選択



「対話式インストール」を選択し、「次」をクリックします。

⑩ インストールアプリの選択

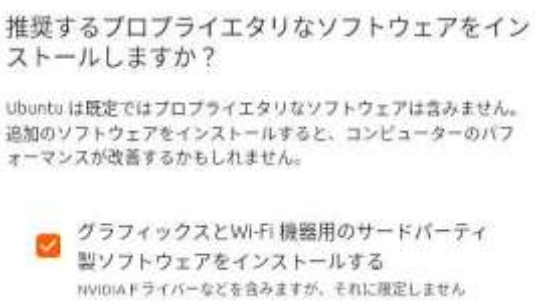




「既定の選択」を選択肢、「次」をクリックします。

⑪ プロプライエタリなソフトウェアの選択





「グラフィックスと Wi-Fi 機器用のサードパーティ製ソフトウェアをインストールする」を選択し、「次」をクリックします。

⑫ インストール方法(インストール先)の選択



「ディスクを削除して Ubuntu をインストールする」を選択し、「次」をクリックします。
HDD の状態によっては（すでにインストールされている場合や、他の OS が入っている場合）、他の選択肢が表示される場合もあります。
（本書では搭載された HDD に Ubuntu のみをインストールことを前提としてます）

⑬ アカウントの設定



下記を入力し、「次」をクリックします。

あなたの名前：aiplay
コンピュータの名前：aiplay-OptiPlex-7060　（自動的に生成される名前）
ユーザ名：aiplay
パスワード：0

上記は初期ユーザ/パスワードとなります。

⑭ タイムゾーンの選択



日本を含むタイムゾーンを選択し、「次」をクリックします。

現在値：Tokyo

タイムゾーン：Asia/Tokyo

⑮ インストール最終確認



選択内容が表示されます。

「次」をクリックすると、インストールが開始されます。



⑯ 完了待ち



上記の様な表示となればインストールは完了です。
「今すぐ再起動」をクリックします。

インストール時に下記の様なダイアログが表示される場合があります。



この問題はインストーラの既知の問題の可能性が高く、
インストールが継続される場合は無視して問題はないようです。
（表示が邪魔な場合、Cancel で閉じることができます）

⑰ 再起動





再起動が始まると上記の様な表示となりますので、
OS インストール用 USB メディアを外し Enter を押します。

・ Ubuntu を初回起動時(インストール完了後の再起動時)は、有料オプションへの案内等が表示されます。
（どのような言語を選択しても英語で表示されます）
下記の手順でインストールを完了させます。

① Welcome 画面



右上の「Next」をクリックします。

② Ubuntu Pro(有料オプション)の選択





「skip for now」を選択し、右上の「skip」をクリックします。

③ 解析情報送信の選択





異常発生時の情報送信は行わないため「No, don't share system data」を選択し、
「Next」をクリックします。

④ 完了



上記画面で「Finish」をクリックすると、OS インストールは完了です。

6. サンプル環境セットアップ

・ 下記手順でサンプルが動作する環境を構築します。

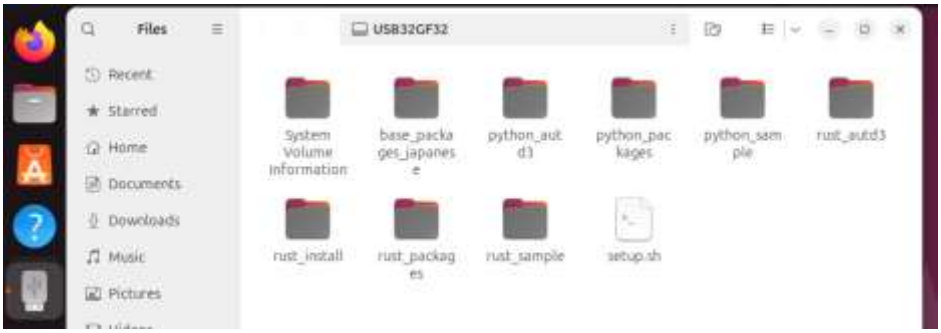
① 環境セットアップ用 USB メディアをセットする



USB メディアが認識されると、画面左端に「USB メディア」のアイコンが表示されます。

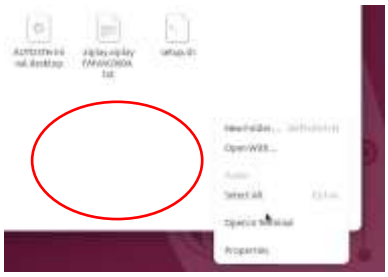
② USB メディアを開く

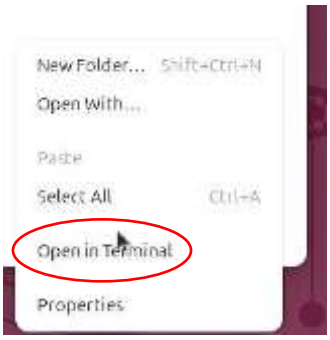
USB メディアアイコンをクリックし、USB 内のファイルを表示させます。



③ ターミナルを開く

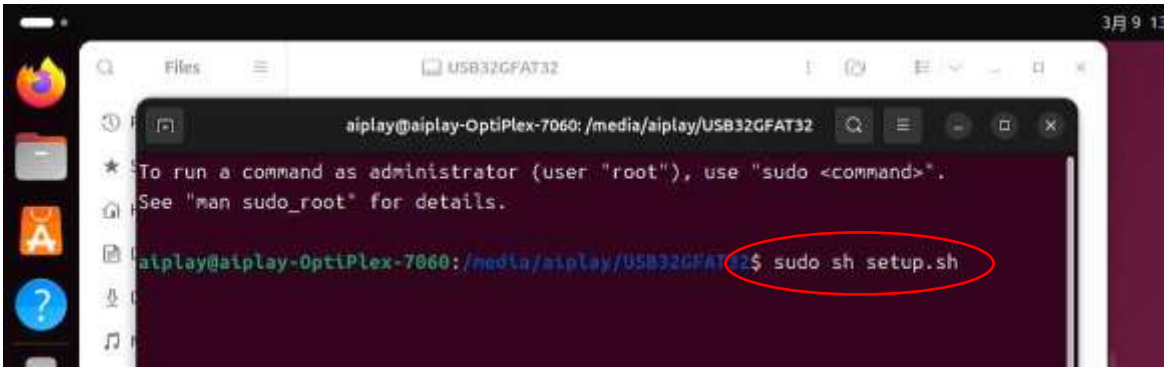
USB メディアウィンドウ内のアイコンがない箇所で、マウス右ボタンをクリックします。





表示されるメニューから「Open Terminal」をクリックします。

④ ターミナルからセットアッププログラムを実行



ターミナルに下記を入力し、Enter を押します。

```
sudo sh setup.sh
```

⑤ パスワード入力



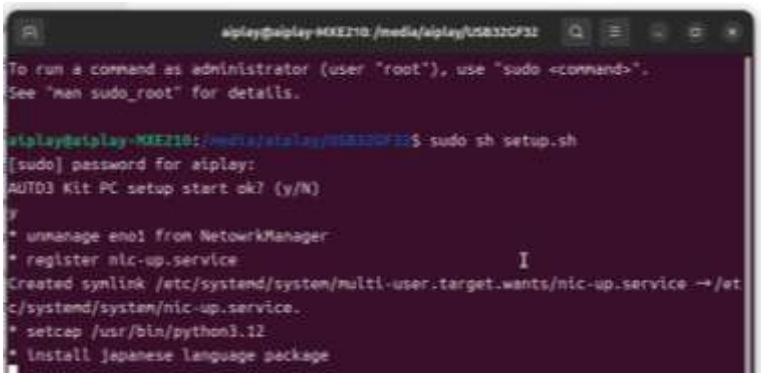
パスワードの入力が求められますので「0」を入力し、Enter を押します。

⑥ 実行確認



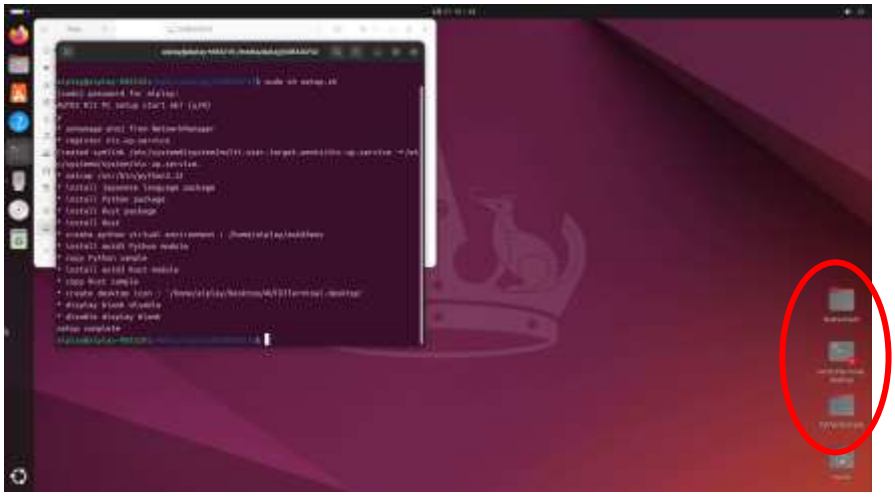
セットアップを行うかの確認が表示されますので、「y」を入力し Enter を押します。

⑦ セットアップ完了待ち





セットアップが完了すると「setup complete」と表示され、
画面右下にいくつかのアイコンが生成されます。



下記のアイコンが追加される
AUTD3 Terminal.desktop
PythonSample
RustSample

⑧ アイコンの実行許可

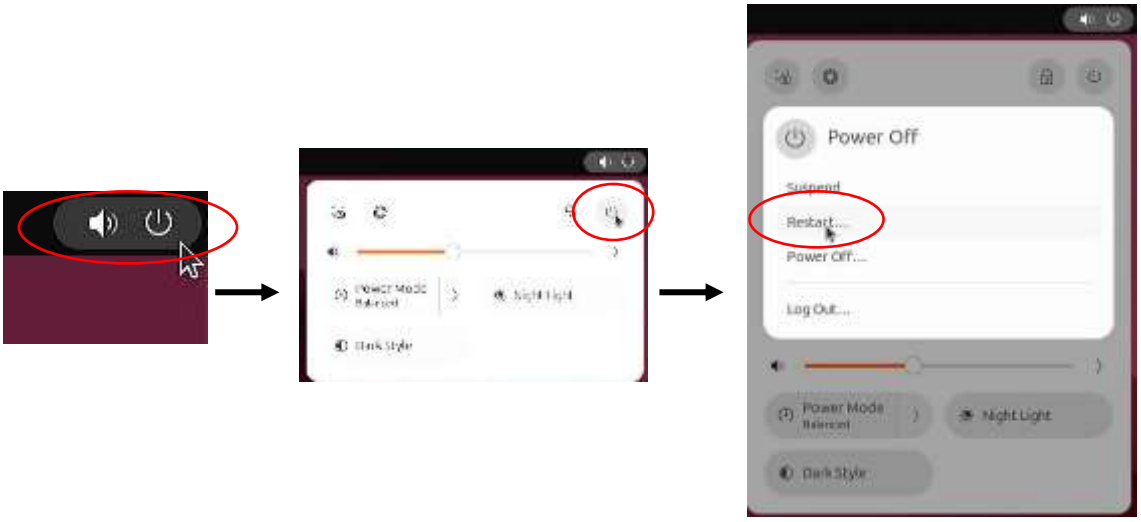
セットアップ直後は上記のアイコン「AUTD3Terminal.desktop」に赤い×印が表示され、
実行ができなくなっています。(セキュリティ上の制限)



アイコン上で右クリックしメニューから「Allow Launching」をクリックします。
アイコンの赤い×が消え、実行できるようになります。

⑨ 再起動

セットアップ内容を有効化させるため、PC を再起動させます。



画面右上の電源アイコンをクリック　→

表示されるメニューの電源アイコンをクリック　→

「Power Off」メニューから「Restart」をクリックします。

再起動後は「Power Off」メニュー等の表示が日本語となります。

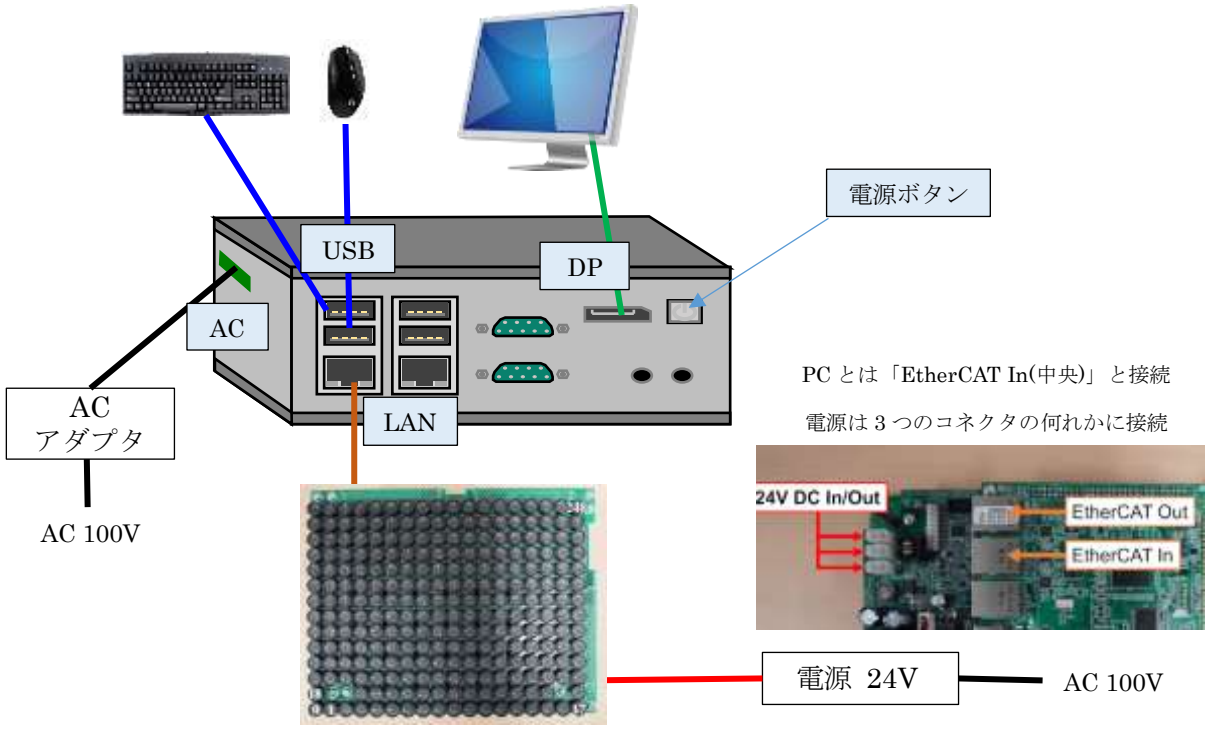
セットアップ完了後のデスクトップ画面



7. 動作確認

7.1. 機器接続

・ 下記の様に機器を接続します。



・ モニタは DP(DisplayPort)に接続します。

・ 本体 LAN1(左側)と AUTD3 デバイスを LAN ケーブルで接続します。
AUTD3 ボード側は、３つある LAN ポートの中央(EtherCAT In)に接続します。

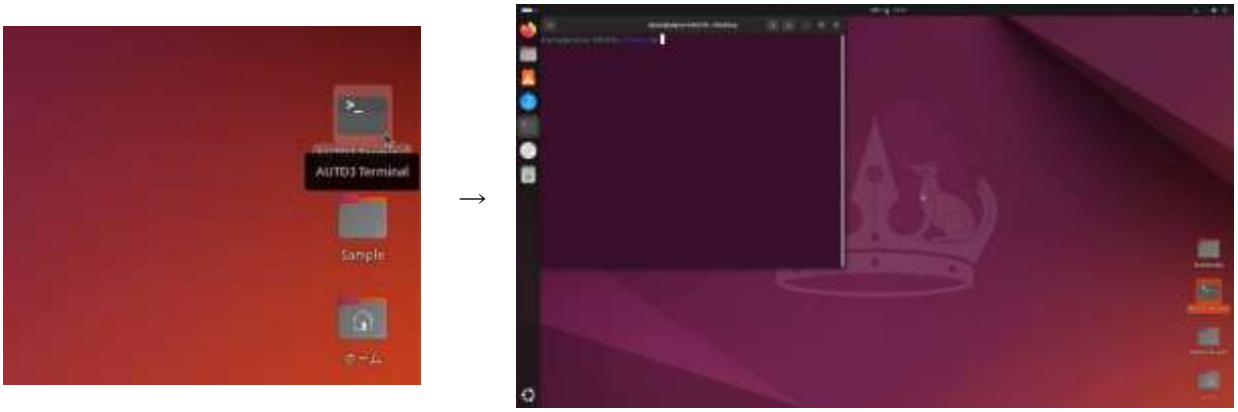
・ AUTD3 ボードの電源は、３つあるポートの何れかに接続します。

7.2. サンプルプログラム実行

7.2.1. Python サンプル

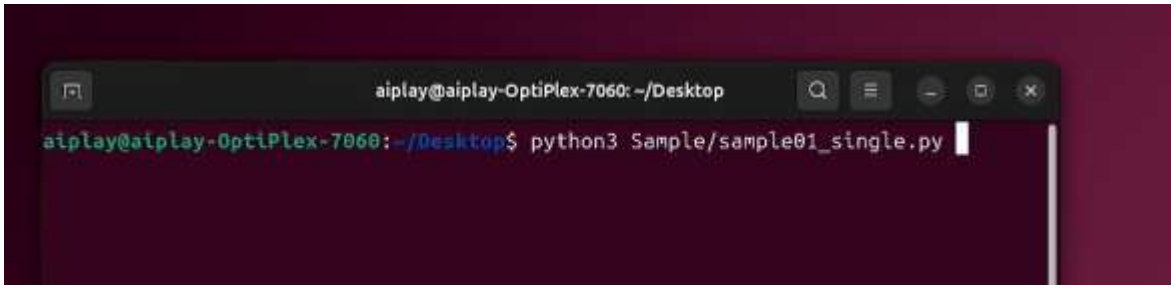
・ PC の電源を投入しディスクトップ画面が表示されたら、
以下の手順でサンプルプログラム(Sample01_single.py)を実行し、動作を確認します。

① デスクトップのアイコン「AUTD3 Terminal」をダブルクリックし、AUTD3 動作用のターミナルを開く。

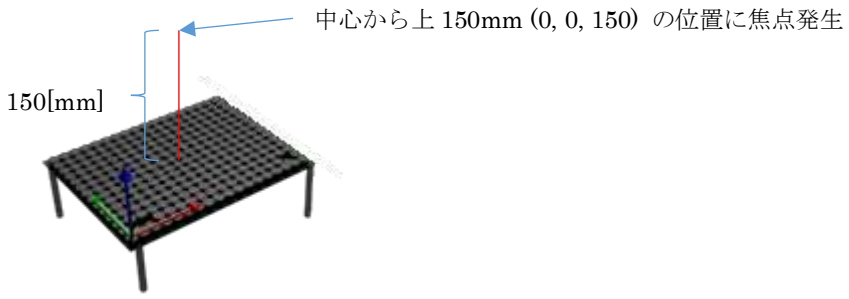


② ターミナル上で下記コマンドを入力し、Enter を押す。

```
python3 PythonSample/sample01_single.py
```



③ AUTD3 デバイスの中央上 15cm の場所で触覚が感じられるか確認する。



④ ターミナル上で Enter を押し、動作を停止させる。

7.2.1. Rust サンプル

・ PC の電源を投入しディスクトップ画面が表示されたら、
以下の手順でサンプルプログラム(sample01_single.rs)をビルド・実行し、動作を確認します。

① デスクトップのアイコン「AUTD3 Terminal」をダブルクリックし、AUTD3 動作用のターミナルを開く。
(Python サンプルと同様)

② ターミナル上で下記コマンドを入力し、ビルドする。

```
$ cargo new --bin rusttest
$ cd rusttest
$ cargo add autd3 --offline
$ cargo add autd3-link-ehtercrab --offline
$ cp ~/Desktop/RustSample/Sample01_single.rs src/main.rs
$ cargo build --offline
```

下記の様な出力となれば、ビルドは成功。



③ 続けて、下記コマンドを入力し、実行する。

```
$ sudo ./target/debug/rusttest
```

(root のパス入力が要求された場合、0(デフォルトパスワード)を入力)

④ 下記の様な出力あり、
AUTD3 デバイスの中央上 15cm の場所で触覚が感じられるか確認する。(Python サンプルと同様)



⑤ ターミナル上で Enter を押し、動作を停止させる。

以上